

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми (СДА)

Лабораторна робота №1

«Розгалужені алгоритми»

Виконав:

студент групи ІО-64

Батиченко Артем Олександрович

Номер у списку групи: 2

Перевірив:

Русінов Володимир Володимирович

Завдання:

Задано дійсне число x . Визначити значення заданої за варіантом кусково-неперервної функції $y(x)$, якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x .

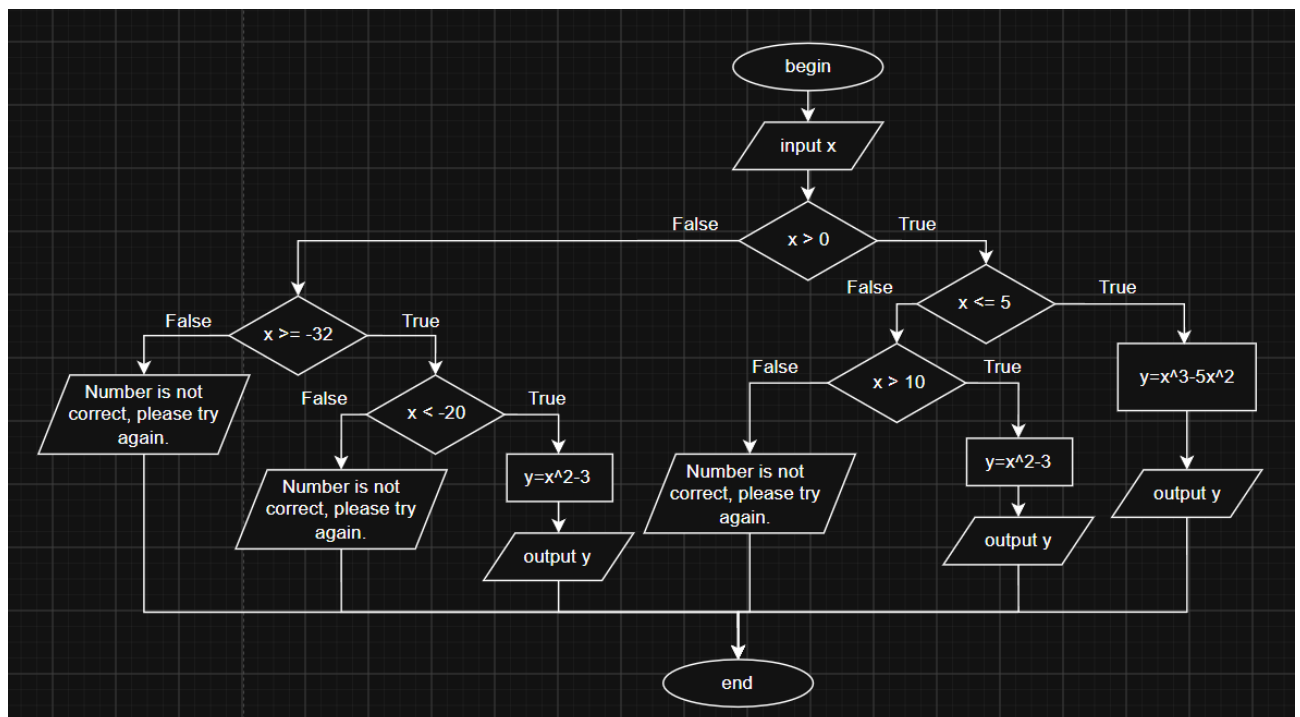
Розв'язати задачу двома способами (написати дві програми):

1. У програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння ($=$, $<>$, $<$, $<=$, $>$, $>=$) і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (not, and, or тощо);
2. У програмі необхідно обов'язково використати булеві (логічні) операції (not, and, or тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

Варіант 2:

$$y = \begin{cases} x^3 - 5x^2 & , x \in (0, 5] \\ x^2 - 3 & , x \in [-32, -20) \cup (10, +\infty) \end{cases}$$

Діаграма алгоритму 1:



Текст програми 1:

```

#include <stdio.h>

int main(){
    int x;
    printf("Enter x: ");
    scanf("%i", &x);

    if (x>0)
    {
        if (x<=5)
        {
            x=x*x*x-5*(x*x);
            printf("Answer: %i\n", x);
        }else
        {
            if (x>10)
            {
                x=x*x-3;
                printf("Answer: %i\n", x);
            }else
            {
                printf("Number is not correct, please try again.");
            }
        }
    } else
    {
        if (x>=-32)
        {
            if (x<-20)
            {
                x=x*x-3;
                printf("Answer: %i\n", x);
            }else
            {
                printf("Number is not correct, please try again.");
            }
        }else
        {
            printf("Number is not correct, please try again.");
        }
    }
    return 0;
}

```

Результати тестування програми 1:

```
Enter x: -33  
Number is not correct, please try again.
```

```
Enter x: -22  
Answer: 481
```

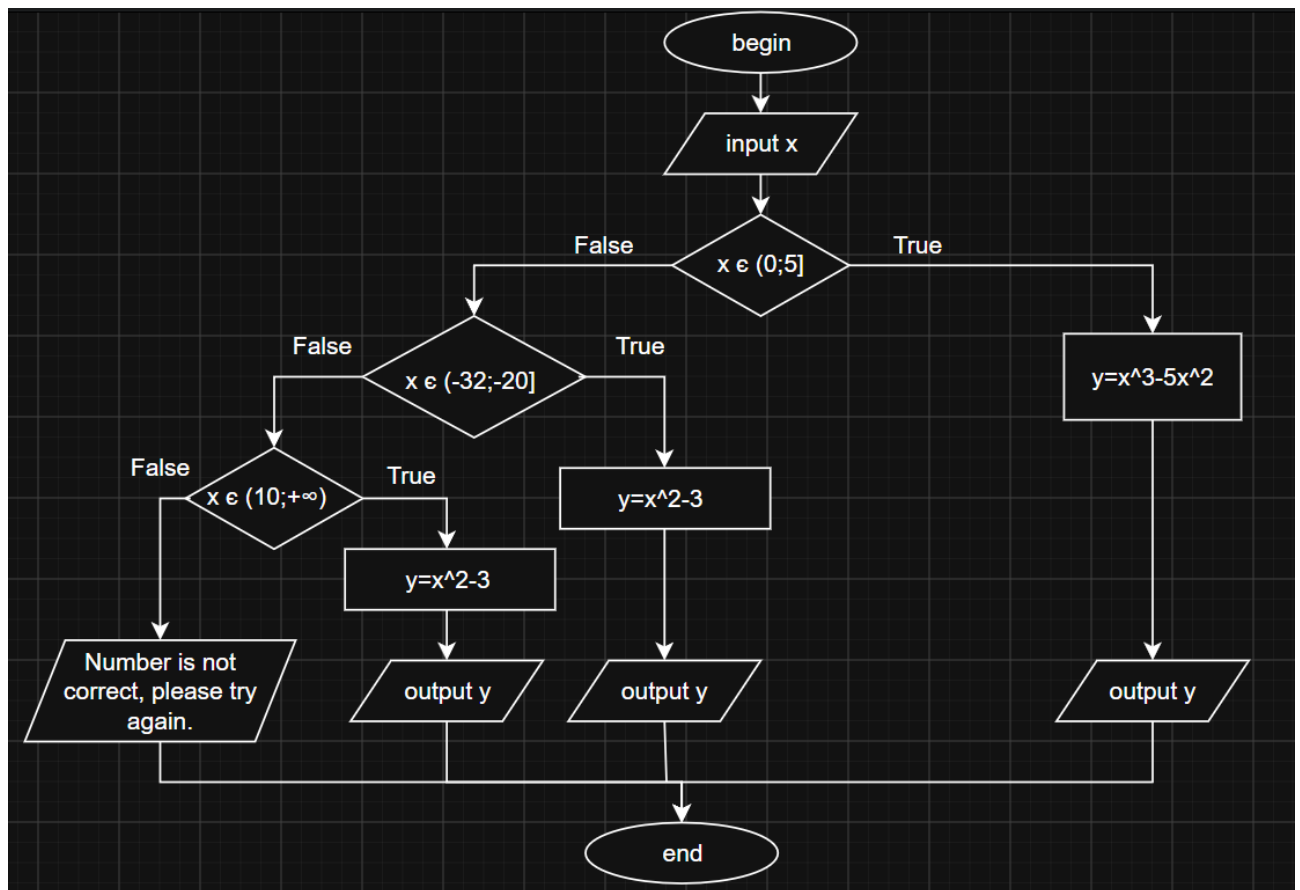
```
Enter x: 0  
Number is not correct, please try again.
```

```
Enter x: 4  
Answer: -16
```

```
Enter x: 8  
Number is not correct, please try again.
```

```
Enter x: 12  
Answer: 141
```

Діаграма алгоритму 2:



Текст програми 2:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    int x;  
    printf("Enter x: ");
```

```

scanf("%i", &x);
if (x<=5 && x>0)
{
    x=x*x*x-5*(x*x);
    printf("Answer: %i\n", x);
} else if ((x>=-32 && x<-20) || x>10)
{
    x=x*x-3;
    printf("Answer: %i\n", x);
} else
printf("Number is not correct, please try again.");

return 0;
}

```

Результати тестування програми 2:

```

Enter x: -34
Number is not correct, please try again.
Enter x: -29
Answer: 838
Enter x: -7
Number is not correct, please try again.
Enter x: 2
Answer: -12
Enter x: 9
Number is not correct, please try again.
Enter x: 20
Answer: 397

```

Висновок:

Отже, під час виконання лабораторної роботи «Розгалужені алгоритми» я засвоїв теоретичний матеріал та набув практичних навичок використання керуючих конструкцій розгалуження та булевих (логічних) операцій. Також навчився будувати діаграми (блок-схеми) у середовищі app.diagrams.net.